

問11 [標準] 三相変圧器500kVA、全負荷銅損6kW、力率1。鉄損を無視し近似式を使うと電圧変動率[%]は。

- (1) 0.6
- (2) 1.0
- (3) 1.2
- (4) 2.5
- (5) 6.0

問12 [標準] 三相66kV、一次側皮相電力6.4MVA、力率1。一次電流[A]は。

- (1) 42
- (2) 56
- (3) 70
- (4) 560
- (5) 700

問13 [応用]

三相負荷8MVA、力率0.8遅れ。有効電力[MW]と無効電力[Mvar]の組合せは。

- (1) 6.4,4.8
- (2) 8,0
- (3) 4.8,6.4
- (4) 6.4,6.4
- (5) 8,4.8

問14 [応用] 前問に4.8Mvarのコンデンサを並列接続。合成皮相電力[MVA]は。

- (1) 4.8
- (2) 6.4
- (3) 8.0
- (4) 9.6
- (5) 12.8

問15 [応用] 説明用仮定として二次2.0kVを維持する。一次25kV時の変圧比12.5から一次20kVへ変わると、必要な有効変圧比はいくつか。

- (1) 8
- (2) 10
- (3) 12.5
- (4) 15.625
- (5) 20

解答・完全解説

問1 正答(3)

$$a=V1/V2=25/2=12.5。$$

問2 正答(2)

$$I=S/V=100000/20000=5A。$$

問3 正答(2)

$$P_{cu}=x^2 P_{cu}, \eta=0.5^2 \times 800=200W。$$

問4 正答(3)

最大効率条件は可変損の銅損と一定損の鉄損が等しい。

問5 正答(3)

$$x^2 \times 1000=250 \rightarrow x=0.5。$$

検算: $x < 1$ で、銅損は1000Wから250Wへ減る。

問6 正答(4)

$$P_{out}=25kW、損失0.5kW、\eta=25/25.5=98.04\%。$$

検算: 損失0.5kWは出力25kWの2%なので効率は約98%。

問7 正答(4)

$$\Delta 400=k(250^2-150^2)=40000k \rightarrow k=0.01。P_i=1125-0.01 \times 150^2=900W。$$

$$\text{検算: } 900+0.01 \times 250^2=1525W。$$

問8 正答(4)

$$Z=V/I=2.00\Omega。$$

$$\text{検算: } 80V/40A=2\Omega。$$

問9 正答(2)

$$R=P/I^2=1000/1600=0.625\Omega。$$

$$\text{検算: } 0.625\Omega < 2\Omega。$$

問10 正答(3)

$$X=\sqrt{Z^2-R^2}=\sqrt{4-0.390625}=1.90\Omega。$$

$$\text{検算: } X < Z \text{かつ} \sqrt{R^2+X^2}=2\Omega。$$

問11 正答(3)

$$p=6/500 \times 100=1.2\%。力率1なので \epsilon \approx p=1.2\%。$$

$$\text{検算: } 6kW/500kVA=0.012。$$

問12 正答(2)

$$I=S/(\sqrt{3}V)=6.4e6/(\sqrt{3} \times 66e3)=55.99A。$$

$$\text{検算: } \sqrt{3} \times 66kV \times 56A \approx 6.40MVA。$$

問13 正答(1)

$$P=8 \times 0.8=6.4MW、\sin \phi=0.6 \text{より} Q=8 \times 0.6=4.8Mvar。$$

$$\text{検算: } \sqrt{(6.4^2+4.8^2)}=8MVA。$$

問14 正答(2)

$$\text{誘導性}Q=+4.8、\text{容量性}Q=-4.8 \text{で相殺。} S=6.4+j0 \rightarrow |S|=6.4MVA。$$

$$\text{検算: } Q \text{相殺後は} P=|S|=6.4。$$

問15 正答(2)

$$a=V1/V2=20/2=10。実車の巻数/タップ値を意味しない。$$

$$\text{検算: } 20/2=10。$$